



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: DuckDB Spatial — SQL Geo Local

SQL geoespacial ultrarrápido sem servidor: LOAD spatial, ST_ functions e análise de Big Geo Data local

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do CSV geoespacial ao resultado de query — DuckDB Spatial em segundos

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | DuckDB: o banco analítico local mais rápido | 05 | Join espacial em 100 milhões de linhas |
| 02 | LOAD spatial: instalando a extensão geoespacial | 06 | DuckDB + Python: integração com GeoPandas |
| 03 | ST_Read(): lendo Shapefile, GeoJSON e GeoParquet | 07 | DuckDB vs PostGIS: quando usar cada um |
| 04 | Funções ST_ no DuckDB: Distance, Intersects, Within | 08 | Conclusão |

PostGIS em 1 arquivo, sem servidor, em milissegundos

DuckDB é um banco analítico embutido — um único arquivo .duckdb que roda na sua máquina sem servidor. Com `LOAD spatial` você tem `ST_Distance`, `ST_Intersects`, `ST_Within` e 80+ funções geoespaciais. Lê GeoParquet, Shapefile e GeoJSON diretamente em SQL.

GEO EM 1 IDEIA

DuckDB + `LOAD spatial` = PostGIS Sem Servidor

- `LOAD spatial` em 1 linha — sem instalar PostgreSQL
- `ST_Read()` lê Shapefile/GeoParquet/GeoJSON diretamente
- Join espacial de 100M linhas em segundos localmente

Seis capacidades do DuckDB Spatial

De LOAD spatial a join de 100M linhas — SQL geo local que dispensa servidor



LOAD spatial



ST_Read() Multi-Formato



Funções ST_ Completas



Performance Local



Integração Python/GeoPandas



DuckDB vs PostGIS



DuckDB Spatial: Join de 100 Milhões de Linhas em Segundos

INSTALL spatial; LOAD spatial; SELECT e.*, m.municipio FROM ST_Read('enderecos.parquet') e JOIN ST_Read('municipios.parquet') m ON ST_Within(e.geometry, m.geometry) — join espacial de 100 milhões de endereços com municípios em Python/DuckDB. Sem servidor. Sem infraestrutura. Sem limite.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: CNEFE 150M endereços: DuckDB Spatial executou ST_Within join com malha municipal IBGE em 4 minutos na máquina local — mesma operação levaria 45 minutos no PostGIS local e seria impossível no GeoPandas (memória insuficiente).



4 MINUTOS

150M endereços → município com DuckDB local

DuckDB Spatial: join de 150M pontos com 5.568 polígonos em 4 minutos sem servidor.

Do arquivo local ao resultado de Big Geo Data com DuckDB

Quatro etapas da análise de Big Geo Data com DuckDB Spatial

01



LOAD spatial

DuckDB + extensão spatial instalada
em 30 segundos.



02



ST_Read()

GeoParquet ou Shapefile lido
diretamente no SQL.



03

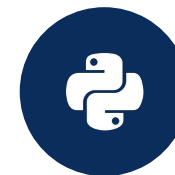


Query ST_

Join espacial, buffer ou ST_Within
em segundos.



04



GeoPandas

`duckdb.connect().execute(query).df`
() → GeoPandas para visualizar.

DuckDB Spatial: Big Geo Data na sua máquina sem servidor

Resumo: DuckDB Spatial democratiza o SQL geoespacial em escala: sem PostgreSQL, sem servidor, sem infraestrutura. Qualquer analista Python pode processar dezenas de milhões de features geoespaciais com SQL padrão na própria máquina.

Perspectiva Futura: DuckDB com extensão H3 (hexágonos Uber) e suporte nativo a STAC estão tornando o banco um hub de análise geoespacial para dados de qualquer escala.



DUCKDB + SPATIAL

PostGIS sem servidor em 30 segundos de setup

De LOAD spatial ao join de 150M linhas — DuckDB que dispensa infraestrutura.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do arquivo local ao resultado de Big Geo em segundos.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo